

Fundamentos da IA generativa

Introdução aos fundamentos da IA generativa

2

Como a IA aprende a gerar?

O bebê digital

Imaginem um bebê muito especial chamado AIA. Quando AIA nasceu, não sabia nada. Não reconhecia um gato, não entendia palavras, não sabia desenhar, exatamente como um bebê humano.

Então, começaram a mostrar coisas para AIA:

- ▶ Dia 1: 1.000 fotos de gatos com a palavra 'gato'
- ▶ Dia 2: 10.000 fotos...
- ▶ Dia 30: 1 milhão de fotos...
- ▶ Dia 365: 100 milhões de exemplos de tudo!

Livros, conversas, pinturas, músicas... AIA viu bilhões de exemplos. Um dia, pediram: 'AIA, desenhe um gato'. E ela desenhou um gato que nunca tinha visto antes!

Dividam-se em grupos e reflitam:

- ▶ Como acham que AIA passou de ver exemplos para criar algo novo?
- ▶ Qual é a diferença entre memorizar e aprender padrões?
- ▶ Por que precisou de tantos exemplos?

Construindo o **conceito**

O banquete de dados

Para entender como uma IA aprende a gerar, precisamos começar pela sua “comida”: **os dados**.

O que são dados de treinamento?	A escala é impressionante
• Dados = exemplos que a IA estuda. • Treinamento = processo de aprender com esses exemplos. Como um estudante que lê milhares de livros antes de escrever sua própria história.	ChatGPT (GPT-3) foi treinado com: - 570 GB de texto. - ≈ 300 bilhões de palavras. - ≈ 500 milhões de páginas. - ≈ 1 milhão de livros. Equivalente a ler 1 livro por minuto durante 2.000 anos!

Construindo
o **conceito**

Por que quantidade importa?

▶ **10 fotos de gatos:**

IA aprende: "gato = laranja com listras".

Falha com gatos pretos!

▶ **10 milhões de fotos:**

Todas as cores, tamanhos, poses.

Aprende a essência "gatitude".

Consegue gerar qualquer tipo.



FICA A DICA

Qualidade + quantidade = IA que realmente entende e cria!

Construindo o conceito

Aprendizado supervisionado

O primeiro método que vamos explorar é como uma sala de aula digital:

O que é aprendizado supervisionado?	Processo técnico detalhado	Cálculo de erro
SUPERVISIONADO = com professor/respostas corretas Como funciona: 1. Mostra exemplo 2. IA tenta responder 3. Compara com resposta certa 4. Ajusta para melhorar 5. Repete milhões de vezes	Forward Pass (passada para frente): Entrada: Imagem de gato ↓ [Rede neural processa] ↓ Saída: "85% cachorro, 15% gato" ✗	Resposta IA: 85% cachorro Resposta correta: 100% gato Erro: muito grande!

Produzido pela SEDUC-SP.

Continua...

Prof. Parisotto

Aprendizado supervisionado

O primeiro método que vamos explorar é como uma sala de aula digital:

<i>Backpropagation</i> (Retropropagação)	Ajuste de pesos
"Volta" pelo caminho: • Onde errei? • Que neurônios causaram erro? • Como ajustar pesos? É como revisar uma prova: marcar onde errou e corrigir.	Neurônios que disseram "cachorro": ↓ reduz importância Neurônios que disseram "gato": ↑ aumenta importância

Produzido pela SEDUC-SP.

Vantagens e desvantagens



Vantagens:

- Aprendizado direcionado.
- Convergência rápida.
- Resultados previsíveis.
- Fácil avaliar progresso.



Desvantagens:

- Precisa de muitos exemplos rotulados.
- É caro criar *dataset*.
- É limitado aos exemplos vistos.
- Pode decorar em vez de entender.



DESTAQUE

Supervisionado é como escola tradicional – funciona, mas não é tudo!

Construindo o **conceito**

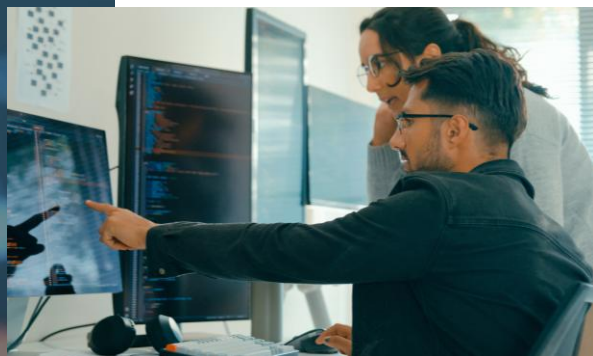
Aprendizado por reforço

O segundo método é como aprender um videogame:

O que é aprendido por reforço?	Componentes fundamentais	
REFORÇO = aprende por meio de recompensas e punições. • Não tem resposta certa prévia. • Descobre o que funciona experimentando.	Agente: • A IA que está aprendendo. • "Jogador" do sistema. • Toma decisões. Ambiente: • Mundo onde o agente atua. • Responde às ações. • Dá feedback.	Ações: • O que o agente pode fazer • Exemplo: mover, pular, escrever, desenhar. Recompensas: • Feedback do ambiente. • Positivo = boa ação. • Negativo = má ação.

Produzido pela SEDUC-SP.

Construindo
o **conceito**



Imagens: © Getty Images

Como o ChatGPT ficou tão bom

1. IA gera resposta.
 2. Humano avalia: positivo ou negativo.
 3. Recebe recompensa positiva.
 4. Recebe recompensa negativa.
 5. IA ajusta comportamento.
- Milhares de avaliações = IA alinhada com preferências humanas.

Vantagens do reforço

- Não precisa de dados rotulados.
- Descobre soluções criativas.
- Se adapta a preferências.
- Melhora continuamente.

Desafios

- Demora para convergir.
- Pode encontrar "atalhos" indesejados.
- É difícil definir recompensas.
- Explorar versus aproveitar.

Construindo o conceito

O pipeline de treinamento

Pipeline completo de treinamento	Pré-treinamento
1. PRÉ-TREINAMENTO (<i>Pre-training</i>) ↓ 2. AJUSTE FINO (<i>Fine-tuning</i>) ↓ 3. ALINHAMENTO (<i>Alignment</i>) ↓ 4. IMPLANTAÇÃO (<i>Deployment</i>)	Objetivo: aprender linguagem, padrões gerais. Dados: • Internet inteira (texto); • Milhões de imagens (visual). Método: principalmente não supervisionado • Prever próxima palavra. • Reconstruir imagens corrompidas. Duração: semanas a meses Custo: milhões de dólares Resultado: modelo-base com conhecimento geral.

Produzido pela SEDUC-SP.

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo o conceito

O pipeline de treinamento

Ajuste fino	Alinhamento	Implantação
Objetivo: especializar para tarefa específica. Dados: • <i>Dataset</i> curado e específico. • Milhares de exemplos de qualidade. Método: supervisionado • Exemplos de conversas boas. • Pares pergunta-resposta. Duração: dias a semanas Resultado: modelo que sabe conversar, criar.	Objetivo: tornar seguro e útil. Dados: • Feedback humano. • Preferências e valores. Método: RLHF (Reforço com feedback humano). • Humanos avaliam saídas. • IA aprende preferências. Duração: semanas Resultado: IA alinhada com valores humanos.	Objetivo: disponibilizar para uso. Tarefas: • Otimização de performance. • Testes de segurança. • Monitoramento contínuo. • Atualizações baseadas em uso. Resultado: ChatGPT que você usa!

Produzido pela SEDUC-SP.

Construindo
o **conceito**

Quantidade vs. qualidade

Desafios no treinamento de IA



O dilema dos dados

- Mais dados = Mais conhecimento
- Mas também: Mais dados = Mais lixo potencial
- Como peneirar ouro em um rio de informação?



Quantidade - A força bruta

- GPT-2: 1,5 bilhão de parâmetros
- GPT-3: 175 bilhões
- GPT-4: ~1 trilhão (estimado)
- Mais parâmetros = Mais capacidade
- Mas também = Mais custo!

Produzido pela SEDUC-SP com imagem © Getty Images.

Continua ...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

Quantidade vs. qualidade

Qualidade - A precisão cirúrgica



Dataset ruim

- Erros gramaticais
- Informações falsas
- Preconceitos
- Spam e lixo



Dataset bom

- Curado por especialistas
- Verificado e limpo
- Diverso e representativo
- Relevante para o objetivo

Produzido pela SEDUC-SP com imagem © Getty Images.

Continua ...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

Quantidade vs. qualidade



Dados sintéticos

- Solução moderna:
- IA gera dados para treinar IA!



Vantagens

- Quantidade infinita.
- Controle total.
- Sem problemas de privacidade.



Riscos

- Pode amplificar erros.
- Falta diversidade real.
- "Incesto" de dados.



Colocando
em **prática**

Simulação de treinamento de IA

Vamos simular como uma IA aprende a desenhar.

Preparação:

Divida a turma em grupos de cinco integrantes.

Distribua os papéis:

1 grupo será a "IA"

1 grupo será o "Professor"

3 grupos serão os "Dados"

Materiais: papel e caneta.



Durante a aula



Em grupo



Enviar ao AVA Doc/PDF

Continua...

Colocando
em **prática**

Simulação de treinamento de IA

Rodada 1 Supervisionado	Rodada 2 Reforço
• “Dados” desenharam um gato simples cada. • “Professor” mostra para “IA” dizendo: “isto é um gato”. • “IA” tenta desenhar seu próprio gato. • “Professor” corrige: “orelhas mais pontudas” etc.	• IA desenha três variações de gato. • “Dados” votam: positivo 👍 ou negativo 👎 para cada. • “IA” anota o que recebeu mais positivo 👍. • Testa novo desenho incorporando feedback. • Professor pede: “desenhe gato astronauta”. • IA combina o que aprendeu com novo conceito. • Grupo avalia criatividade.
Reflexão • Como o feedback ajudou? • Qual método foi mais eficaz? • O que foi mais difícil?	



Durante a aula



Em grupo



Enviar ao AVA Doc/PDF

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Pause e
responda

Por que a IA generativa precisa de bilhões de exemplos para aprender, enquanto uma criança aprende o que é um gato vendo apenas alguns?

A IA é menos inteligente que humanos.

Os programadores não sabem ensinar direito.

Os computadores são muito lentos.

A IA não conhece o mundo físico; aprende do zero.

Pause e
responda

Por que a IA generativa precisa de bilhões de exemplos para aprender, enquanto uma criança aprende o que é um gato vendo apenas alguns?



A IA é menos inteligente que humanos.

Os programadores não sabem ensinar direito.



Os computadores são muito lentos.

A IA não conhece o mundo físico; aprende do zero.



Então, ficamos assim...

- 1** Compreendemos que a IA aprende com bilhões de exemplos de texto, imagem e som.
- 2** Entendemos que a IA aprende por reforço com tentativa/erro e recompensas.
- 3** Descobrimos que a qualidade dos dados importa tanto ou até mais do que a quantidade.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images